

ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Laboratorio N° 6: Ecuaciones No lineales

Ejercicio 1 Consideramos el oscilador de Duffing amortiguado con rigidez ablandadora

$$\ddot{x} + \delta \dot{x} + 2x - \frac{2}{3}x^3 = \frac{1}{2} \cos(\omega t), \quad \delta = 0.1. \quad (1)$$

Para una no linealidad arbitraria, caracterizar el comportamiento asintótico exige integrar la ODE durante largos tiempos para cada valor de ω . El *balance armónico* ofrece una alternativa: buscar directamente una solución periódica aproximada $x(t) \approx A \cos(\omega t)$, lo que reduce la ODE a una ecuación algebraica en (A, ω) . En este caso particular esa ecuación admite solución analítica, lo que permite verificar un método numérico de continuación generalizable a no linealidades arbitrarias.

1. **Curva de respuesta: balance armónico.** Para $\delta = 0$, sustituyendo $x(t) = A \cos(\omega t)$ en (1) e igualando coeficientes de $\cos(\omega t)$ se obtiene

$$G(A, \omega) := (2 - \omega^2)A - \frac{1}{2}A^3 - \frac{1}{2} = 0.$$

- (a) Verifique que esta ecuación se invierte explícitamente para ω :

$$\omega(A) = \sqrt{2 - \frac{1 + A^3}{2A}}.$$

Grafique la curva paramétrica $(\omega(A), A)$ para $A \in [A_{\min}, A_{\max}]$, donde $A_{\min} \approx 0.254$ y $A_{\max} \approx 1.86$ son las raíces de $\omega(A) = 0$. Muestre que $d\omega/dA = 0$ en $A_c = 2^{-1/3} \approx 0.794$, con $\omega_c \approx 1.027$.

La curva resultante tiene forma de *S* inclinada: para $\omega < \omega_c$ la ecuación $G(A, \omega) = 0$ tiene *tres* soluciones en A , mientras que para $\omega > \omega_c$ no tiene ninguna (con $A > 0$). El punto (A_c, ω_c) donde $\partial G / \partial A = 0$ se llama *pliegue (fold)*: es donde dos ramas de soluciones se unen y desaparecen. La rama de amplitud media (entre los dos pliegues) es inestable.

- (b) Interprete: ¿qué predice esta curva sobre la amplitud de estado estacionario del oscilador amortiguado (1) para $\omega \in (0, \omega_c)$? ¿Qué se esperaría observar al barrer ω hacia arriba y luego hacia abajo?
2. **Verificación por simulación directa.** Integre (1) con `scipy.integrate.solve_ivp` ('RK45', `rtol=1e-8`) e implemente dos barridos lentos en $\omega \in [0.3, 1.2]$ con $\Delta\omega = 0.025$, propagando el estado final de cada paso al siguiente:
 - *Ascendente*: parte de $(x, \dot{x}) = (0, 0)$.

- *Descendente*: parte de $(x, \dot{x}) = (2, 0)$.

En cada paso integre durante $T_{\text{trans}} + T_{\text{med}}$ y registre $A = \max |x(t)|$ en los últimos T_{med} , con $T_{\text{trans}} = 80 \cdot 2\pi/\omega$ y $T_{\text{med}} = 20 \cdot 2\pi/\omega$. Superponga los resultados al gráfico del ítem 1. ¿Concuerdan los saltos con el pliegue predicho por el balance armónico?

3. **Continuación numérica de la curva $G = 0$.** Partiendo del punto exacto $(\omega_0, A_0) = (1, 1)$ —verifique que $G(1, 1) = 0$ —implemente un predictor-corrector basado en la ecuación de Davidenko:

$$\frac{dA}{d\omega} = -\frac{G_\omega}{G_A} = \frac{2\omega A}{(2 - \omega^2) - \frac{3}{2}A^2}.$$

Con paso $|\Delta\omega| = 0.02$, avance en ambas direcciones usando Euler como predictor y un paso de Newton como corrector. Grafique la trayectoria y verifique que coincide con la curva analítica del ítem 1. ¿Qué ocurre con el denominador G_A al acercarse al pliegue?

4. **Continuación por longitud de arco.** Para bordear el pliegue, reemplace el predictor en ω por uno en dirección tangente a la curva $G = 0$:

$$\begin{pmatrix} \Delta A \\ \Delta \omega \end{pmatrix} = \frac{\Delta s}{\|\mathbf{t}\|} \begin{pmatrix} -G_\omega \\ G_A \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t} = (-G_\omega, G_A).$$

Mantenga el corrector de Newton. Verifique que esta versión traza la curva completa, incluyendo la rama inestable que conecta los dos pliegues, y superpóngala al gráfico anterior. Discuta: ¿en qué sentido este método es generalizable a una no linealidad $f(x)$ arbitraria en lugar de $\frac{2}{3}x^3$?